Projet de rentrée · ESIS-2 / CPDIA-2 · Joel BANKA

Plateforme Cyber-Événements

Planning de travail et répartition des tâches

Billetterie en ligne de CyberEvents, utilisée comme laboratoire de cybersécurité. Le site est d'abord livré avec des failles volontaires, puis corrigé. Tout le travail d'attaque et de scan reste dans Docker, sur la machine du groupe.

Le groupe

Membre	Filière	Rôle	Périmètre
ESSID Fatma	CPDIA-DS	Product Owner	Backlog, priorités, KPI, démos
Kelly GAGOUN	ESIS-CIC	Scrum Master + infra	Daily, Docker, base, logs, dispo.
MBOUOPDA Darwin	ESIS-CIC	Sécurité	Failles du labo, corrections, alertes, rapport
LOUKOU Franck	ESIS-ILDE	Application	Billetterie, admin, espace client, QR
MOALLA Rahma	CPDIA-DS	Data / IA	Jeux de données, détection, fraude, sessions

Rythme

Sprint 0 et sprint 1 : temps plein les 24 et 25 septembre. Sprint 2 (trois semaines en entreprise) : environ 6 h par personne et par semaine, daily asynchrone lun./mer./ven. à 18h30, travail commun lundi et mercredi de 19h à 21h. Sprint 3 : lundi 19 et mardi 20 octobre, en cours. Remise le mercredi 21 octobre à 09:00.

Planning du 24 septembre au 21 octobre 2026

Phase	Dates	Mode	Objectif du groupe	Point d'étape
Sprint 0	Jeu. 24 sept. 14h–18h	Temps plein	Équipe, backlog, dépôt, stack	Backlog ouvert
Sprint 1	Ven. 25 sept. 9h–17h15	Temps plein	Site de billetterie avec failles pédagogiques et journaux	Démo 7 min à 16h30 Rétro à 16h45
Sprint 2 semaine 1	28 sept.–2 oct.	Distanciel ~6 h / pers.	Corriger les 5 failles, JWT, HTTPS, hachage	Daily 18h30 Lun. et mer. 19h–21h
Sprint 2 semaine 2	5–9 oct.	Distanciel ~6 h / pers.	Détection d'attaques, Random Forest, dashboard RSSI	Daily 18h30 Lun. et mer. 19h–21h
Sprint 2 semaine 3	12–16 oct.	Distanciel ~6 h / pers.	Fraude à l'achat, Isolation Forest, scan ZAP, RGPD	Revue ven. 16 oct. 19h Démo 8 min
Sprint 3	Lun. 19 oct. Mar. 20 oct.	En cours	QR d'entrée, monitoring, guides, vidéo	Répétition mar. 20 oct. 16h–18h
Remise	Mer. 21 oct. 09:00	Soutenance	Dépôt, backlog, README, rapport, dashboard, vidéo	Démo finale 10 min

Qui porte quoi, par phase

Phase	ESSID Fatma	Kelly GAGOUN	MBOUOPDA Darwin	LOUKOU Franck	MOALLA Rahma
Sprint 0 24 sept.	Backlog et script de démo	Docker de départ	Fiche des 5 failles	Dépôt Git et stack	Structure des données
Sprint 1 25 sept.	Recette et démo 7 min	Base et logs HTTP	Failles du labo local	Achat, compte, admin	Jeu de données de démo
S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Recette après correction	Rate limiting	Correctifs OWASP, JWT, HTTPS	Écrans adaptés	Jeu d'entraînement
S2 sem. 2 5–9 oct.	Dashboard des attaques	Droits et logs centralisés	Règles et alertes RSSI	Ventes et export participants	Random Forest
S2 sem. 3 12–16 oct.	Dashboard des ventes	Audit admin	ZAP, RGPD, playbook	File des achats à vérifier	Isolation Forest
Sprint 3 19–20 oct.	Entrées en direct, slides, PDF	README, monitoring, vidéo	Guide et rapport final	QR et écran de scan	Fraude QR et K-means
Remise 21 oct. 9h	Dépôt des livrables	Stack démontrable	Volet sécurité à l'oral	Parcours d'achat en démo	Chiffres des modèles

Répartition de toutes les tâches

Le porteur est responsable du livrable. L'appui aide, relit ou fournit les données. Les failles du sprint 1 restent dans le conteneur Docker du groupe.

N°	Tâche	Quand	Porteur	Appui	Livrable
T01	Cadrage du sujet, personas et définition de fini	Sprint 0 24 sept.	ESSID Fatma	Tout le groupe	Périmètre validé
T02	Attribution des rôles Product Owner et Scrum Master	Sprint 0 24 sept.	ESSID Fatma	Tout le groupe	Rôles actés
T03	Choix de la stack et du catalogue de 4 événements	Sprint 0 24 sept.	LOUKOU Franck	Kelly GAGOUN	Stack figée
T04	Backlog produit US-001 à US-030	Sprint 0 24 sept.	ESSID Fatma	Tout le groupe	Backlog Trello/Notion
T05	Dépôt Git, .gitignore, .env.example, README initial	Sprint 0 24 sept.	LOUKOU Franck	Kelly GAGOUN	Dépôt prêt
T06	Docker Compose : front, API, PostgreSQL	Sprint 0 24 sept.	Kelly GAGOUN	LOUKOU Franck	Compose qui démarre
T07	Liste des 5 failles pédagogiques et de leur correction	Sprint 0 24 sept.	MBOUOPDA Darwin	LOUKOU Franck	Fiche labo locale
T08	Structure des jeux de données (achats, logs, fraude, QR)	Sprint 0 24 sept.	MOALLA Rahma	ESSID Fatma	Fichiers types
T09	Scénario de démo du sprint 1 (7 min)	Sprint 0 24 sept.	ESSID Fatma	MBOUOPDA Darwin	Script de démo
T10	US-001 Liste et fiche des événements	Sprint 1 25 sept.	LOUKOU Franck	MOALLA Rahma	Page événements
T11	US-002 Création de compte	Sprint 1 25 sept.	LOUKOU Franck	MBOUOPDA Darwin	Inscription
T12	US-003 Achat de billet et confirmation	Sprint 1 25 sept.	LOUKOU Franck	Kelly GAGOUN	Parcours d'achat
T13	US-004 Administration des événements (CRUD)	Sprint 1 25 sept.	LOUKOU Franck	MBOUOPDA Darwin	Écran admin

N°	Tâche	Quand	Porteur	Appui	Livrable
T14	US-005 Espace personnel « mes billets »	Sprint 1 25 sept.	LOUKOU Franck	—	Espace client
T15	US-006 Faille pédagogique d'injection sur la recherche (labo Docker)	Sprint 1 25 sept.	MBOUOPDA Darwin	LOUKOU Franck	Faille locale
T16	US-007 Faille pédagogique XSS sur les commentaires (labo Docker)	Sprint 1 25 sept.	MBOUOPDA Darwin	LOUKOU Franck	Faille locale
T17	US-008 Compte administrateur faible	Sprint 1 25 sept.	MBOUOPDA Darwin	Kelly GAGOUN	Faille locale
T18	US-009 Mots de passe stockés en clair	Sprint 1 25 sept.	MBOUOPDA Darwin	Kelly GAGOUN	Faille locale
T19	Contrôle d'accès insuffisant et erreurs techniques exposées	Sprint 1 25 sept.	MBOUOPDA Darwin	LOUKOU Franck	Faille locale
T20	US-010 Journal de toutes les transactions en base	Sprint 1 25 sept.	Kelly GAGOUN	LOUKOU Franck	Table transactions
T21	US-011 Journal de toutes les requêtes HTTP	Sprint 1 25 sept.	Kelly GAGOUN	MBOUOPDA Darwin	Fichier de logs
T22	Jeu de démo : 4 événements, comptes et achats	Sprint 1 25 sept.	MOALLA Rahma	ESSID Fatma	Données de démo
T23	Recette du parcours d'achat et go / no-go	Sprint 1 25 sept.	ESSID Fatma	Tout le groupe	MVP accepté
T24	Démo 7 min (16h30) et rétrospective (16h45)	Sprint 1 25 sept.	ESSID Fatma	Kelly GAGOUN	Revue + rétro
T25	US-012 Correction de l'injection (requêtes préparées)	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	MBOUOPDA Darwin	LOUKOU Franck	Injection corrigée
T26	US-013 Filtrage des commentaires (XSS)	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	MBOUOPDA Darwin	LOUKOU Franck	XSS corrigé
T27	US-014 Authentification JWT	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	MBOUOPDA Darwin	LOUKOU Franck	Auth en place

N°	Tâche	Quand	Porteur	Appui	Livrable
T28	US-015 Hachage des mots de passe (bcrypt ou argon2)	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	MBOUOPDA Darwin	Kelly GAGOUN	Mots de passe hachés
T29	US-016 HTTPS et en-têtes de sécurité (HSTS, CSP, X-Frame-Options)	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	MBOUOPDA Darwin	Kelly GAGOUN	Transport chiffré
T30	Limitation de débit sur la connexion et l'achat	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Kelly GAGOUN	MBOUOPDA Darwin	Rate limiting
T31	Adaptation des écrans aux correctifs	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	LOUKOU Franck	ESSID Fatma	Parcours toujours fluide
T32	Rapport de vulnérabilités, volet « avant correction »	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	MBOUOPDA Darwin	ESSID Fatma	Rapport entamé
T33	Jeu d'entraînement : requêtes et transactions	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	MOALLA Rahma	MBOUOPDA Darwin	Datasets d'apprentissage
T34	Recette : l'achat fonctionne après durcissement	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	ESSID Fatma	LOUKOU Franck	Parcours recetté
T35	Random Forest : requête normale ou malveillante	S2 sem. 2 5–9 oct.	MOALLA Rahma	MBOUOPDA Darwin	Modèle 1
T36	US-017 Détection des tentatives d'injection	S2 sem. 2 5–9 oct.	MBOUOPDA Darwin	MOALLA Rahma	Règle de détection
T37	US-018 Détection du brute force à la connexion	S2 sem. 2 5–9 oct.	MBOUOPDA Darwin	Kelly GAGOUN	Règle de détection
T38	US-019 Alertes dans l'interface RSSI	S2 sem. 2 5–9 oct.	MBOUOPDA Darwin	LOUKOU Franck	Alertes à l'écran
T39	US-020 Dashboard des tentatives d'attaques	S2 sem. 2 5–9 oct.	ESSID Fatma	Darwin, Rahma	Dashboard RSSI
T40	Écran organisateur : ventes du jour et export des participants	S2 sem. 2 5–9 oct.	LOUKOU Franck	ESSID Fatma	Vue Lisa
T41	Comptes séparés Sarah, Lisa, Marc et admin	S2 sem. 2 5–9 oct.	Kelly GAGOUN	MBOUOPDA Darwin	Droits d'accès

N°	Tâche	Quand	Porteur	Appui	Livrable
T42	Centralisation des journaux	S2 sem. 2 5–9 oct.	Kelly GAGOUN	MBOUOPDA Darwin	Logs centralisés
T43	Règles de fraude : même IP, vitesse, montants répétés	S2 sem. 3 12–16 oct.	MOALLA Rahma	ESSID Fatma	Score métier
T44	US-021 Isolation Forest sur les transactions	S2 sem. 3 12–16 oct.	MOALLA Rahma	MBOUOPDA Darwin	Modèle 2
T45	US-022 Signalement des achats multiples depuis la même IP	S2 sem. 3 12–16 oct.	MOALLA Rahma	LOUKOU Franck	Alerte fraude
T46	US-023 Cohérence géolocalisation et vitesse d'achat	S2 sem. 3 12–16 oct.	MOALLA Rahma	Kelly GAGOUN	Signal fraude
T47	File « achats à vérifier » pour l'organisateur	S2 sem. 3 12–16 oct.	LOUKOU Franck	MOALLA Rahma	Écran de contrôle
T48	US-029 Ventes, pics et prévision simple par heure	S2 sem. 3 12–16 oct.	ESSID Fatma	MOALLA Rahma	Dashboard ventes
T49	Scan OWASP ZAP dans le conteneur local	S2 sem. 3 12–16 oct.	MBOUOPDA Darwin	Kelly GAGOUN	0 critique visé
T50	Page RGPD : consentement, export, suppression	S2 sem. 3 12–16 oct.	MBOUOPDA Darwin	LOUKOU Franck	Page données perso.
T51	Playbook d'incident (détecter, qualifier, contenir, corriger)	S2 sem. 3 12–16 oct.	MBOUOPDA Darwin	Kelly GAGOUN	Playbook
T52	Journal d'audit des actions administrateur	S2 sem. 3 12–16 oct.	Kelly GAGOUN	MBOUOPDA Darwin	Piste d'audit
T53	Revue de sprint (ven. 16 oct. 19h) et rétrospective	S2 sem. 3 12–16 oct.	Kelly GAGOUN	ESSID Fatma	Démo 8 min
T54	US-024 Billet au format QR	Sprint 3 19–20 oct.	LOUKOU Franck	MOALLA Rahma	QR billet
T55	US-025 Écran de validation du QR à l'entrée	Sprint 3 19–20 oct.	LOUKOU Franck	MBOUOPDA Darwin	Scan d'entrée

N°	Tâche	Quand	Porteur	Appui	Livrable
T56	US-026 Suivi des entrées en direct	Sprint 3 19–20 oct.	ESSID Fatma	LOUKOU Franck	Écran entrées
T57	US-027 Doublons et QR inconnus	Sprint 3 19–20 oct.	MOALLA Rahma	LOUKOU Franck	Alerte fraude QR
T58	Fichier de simulation des scans d'entrée	Sprint 3 19–20 oct.	MOALLA Rahma	Kelly GAGOUN	qr_scans
T59	US-030 Santé des services : disponibilité et temps de réponse	Sprint 3 19–20 oct.	Kelly GAGOUN	ESSID Fatma	Monitoring
T60	K-means sur les sessions utilisateurs	Sprint 3 19–20 oct.	MOALLA Rahma	ESSID Fatma	Modèle 3
T61	Guide de formation : 5 failles et leurs corrections	Sprint 3 19–20 oct.	MBOUOPDA Darwin	ESSID Fatma	Support 2 h
T62	Rapport de vulnérabilités avant / après	Sprint 3 19–20 oct.	MBOUOPDA Darwin	Kelly GAGOUN	Rapport final
T63	README final et comptes de démonstration	Sprint 3 19–20 oct.	Kelly GAGOUN	LOUKOU Franck	README
T64	Export PDF du dashboard	Sprint 3 19–20 oct.	ESSID Fatma	MOALLA Rahma	PDF KPI
T65	Slides de soutenance	Sprint 3 19–20 oct.	ESSID Fatma	Tout le groupe	Support oral
T66	Répétition et vidéo de démo (mar. 20 oct. 16h–18h)	Sprint 3 19–20 oct.	Kelly GAGOUN	Tout le groupe	Vidéo 10 min
T67	Remise du dépôt et des livrables (mer. 21 oct. avant 09:00)	Remise 21 oct.	ESSID Fatma	Tout le groupe	Dossier remis

Tâches dont chaque membre est porteur

ESSID Fatma — Product Owner · CPDIA-DS (13 tâches)

N°	Tâche	Quand	Livrable
T01	Cadrage du sujet, personas et définition de fini	Sprint 0 24 sept.	Périmètre validé
T02	Attribution des rôles Product Owner et Scrum Master	Sprint 0 24 sept.	Rôles actés
T04	Backlog produit US-001 à US-030	Sprint 0 24 sept.	Backlog Trello/Notion
T09	Scénario de démo du sprint 1 (7 min)	Sprint 0 24 sept.	Script de démo
T23	Recette du parcours d'achat et go / no-go	Sprint 1 25 sept.	MVP accepté
T24	Démo 7 min (16h30) et rétrospective (16h45)	Sprint 1 25 sept.	Revue + rétro
T34	Recette : l'achat fonctionne après durcissement	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Parcours recetté
T39	US-020 Dashboard des tentatives d'attaques	S2 sem. 2 5–9 oct.	Dashboard RSSI
T48	US-029 Ventes, pics et prévision simple par heure	S2 sem. 3 12–16 oct.	Dashboard ventes
T56	US-026 Suivi des entrées en direct	Sprint 3 19–20 oct.	Écran entrées
T64	Export PDF du dashboard	Sprint 3 19–20 oct.	PDF KPI
T65	Slides de soutenance	Sprint 3 19–20 oct.	Support oral
T67	Remise du dépôt et des livrables (mer. 21 oct. avant 09:00)	Remise 21 oct.	Dossier remis

Kelly GAGOUN — Scrum Master et infrastructure · ESIS-CIC (11 tâches)

N°	Tâche	Quand	Livrable
T06	Docker Compose : front, API, PostgreSQL	Sprint 0 24 sept.	Compose qui démarre
T20	US-010 Journal de toutes les transactions en base	Sprint 1 25 sept.	Table transactions
T21	US-011 Journal de toutes les requêtes HTTP	Sprint 1 25 sept.	Fichier de logs
T30	Limitation de débit sur la connexion et l'achat	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Rate limiting
T41	Comptes séparés Sarah, Lisa, Marc et admin	S2 sem. 2 5–9 oct.	Droits d'accès
T42	Centralisation des journaux	S2 sem. 2 5–9 oct.	Logs centralisés
T52	Journal d'audit des actions administrateur	S2 sem. 3 12–16 oct.	Piste d'audit
T53	Revue de sprint (ven. 16 oct. 19h) et rétrospective	S2 sem. 3 12–16 oct.	Démo 8 min
T59	US-030 Santé des services : disponibilité et temps de réponse	Sprint 3 19–20 oct.	Monitoring
T63	README final et comptes de démonstration	Sprint 3 19–20 oct.	README
T66	Répétition et vidéo de démo (mar. 20 oct. 16h–18h)	Sprint 3 19–20 oct.	Vidéo 10 min

MBOUOPDA Darwin — Sécurité · ESIS-CIC (20 tâches)

N°	Tâche	Quand	Livrable
T07	Liste des 5 failles pédagogiques et de leur correction	Sprint 0 24 sept.	Fiche labo locale

N°	Tâche	Quand	Livrable
T15	US-006 Faille pédagogique d'injection sur la recherche (labo Docker)	Sprint 1 25 sept.	Faille locale
T16	US-007 Faille pédagogique XSS sur les commentaires (labo Docker)	Sprint 1 25 sept.	Faille locale
T17	US-008 Compte administrateur faible	Sprint 1 25 sept.	Faille locale
T18	US-009 Mots de passe stockés en clair	Sprint 1 25 sept.	Faille locale
T19	Contrôle d'accès insuffisant et erreurs techniques exposées	Sprint 1 25 sept.	Faille locale
T25	US-012 Correction de l'injection (requêtes préparées)	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Injection corrigée
T26	US-013 Filtrage des commentaires (XSS)	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	XSS corrigé
T27	US-014 Authentification JWT	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Auth en place
T28	US-015 Hachage des mots de passe (bcrypt ou argon2)	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Mots de passe hachés
T29	US-016 HTTPS et en-têtes de sécurité (HSTS, CSP, X-Frame-Options)	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Transport chiffré
T32	Rapport de vulnérabilités, volet « avant correction »	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Rapport entamé
T36	US-017 Détection des tentatives d'injection	S2 sem. 2 5–9 oct.	Règle de détection
T37	US-018 Détection du brute force à la connexion	S2 sem. 2 5–9 oct.	Règle de détection
T38	US-019 Alertes dans l'interface RSSI	S2 sem. 2 5–9 oct.	Alertes à l'écran

N°	Tâche	Quand	Livrable
T49	Scan OWASP ZAP dans le conteneur local	S2 sem. 3 12–16 oct.	0 critique visé
T50	Page RGPD : consentement, export, suppression	S2 sem. 3 12–16 oct.	Page données perso.
T51	Playbook d'incident (détecter, qualifier, contenir, corriger)	S2 sem. 3 12–16 oct.	Playbook
T61	Guide de formation : 5 failles et leurs corrections	Sprint 3 19–20 oct.	Support 2 h
T62	Rapport de vulnérabilités avant / après	Sprint 3 19–20 oct.	Rapport final

LOUKOU Franck — Application · ESIS-ILDE (12 tâches)

N°	Tâche	Quand	Livrable
T03	Choix de la stack et du catalogue de 4 événements	Sprint 0 24 sept.	Stack figée
T05	Dépôt Git, .gitignore, .env.example, README initial	Sprint 0 24 sept.	Dépôt prêt
T10	US-001 Liste et fiche des événements	Sprint 1 25 sept.	Page événements
T11	US-002 Création de compte	Sprint 1 25 sept.	Inscription
T12	US-003 Achat de billet et confirmation	Sprint 1 25 sept.	Parcours d'achat
T13	US-004 Administration des événements (CRUD)	Sprint 1 25 sept.	Écran admin
T14	US-005 Espace personnel « mes billets »	Sprint 1 25 sept.	Espace client
T31	Adaptation des écrans aux correctifs	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Parcours toujours fluide

N°	Tâche	Quand	Livrable
T40	Écran organisateur : ventes du jour et export des participants	S2 sem. 2 5–9 oct.	Vue Lisa
T47	File « achats à vérifier » pour l'organisateur	S2 sem. 3 12–16 oct.	Écran de contrôle
T54	US-024 Billet au format QR	Sprint 3 19–20 oct.	QR billet
T55	US-025 Écran de validation du QR à l'entrée	Sprint 3 19–20 oct.	Scan d'entrée

MOALLA Rahma — Data et IA · CPDIA-DS (11 tâches)

N°	Tâche	Quand	Livrable
T08	Structure des jeux de données (achats, logs, fraude, QR)	Sprint 0 24 sept.	Fichiers types
T22	Jeu de démo : 4 événements, comptes et achats	Sprint 1 25 sept.	Données de démo
T33	Jeu d'entraînement : requêtes et transactions	S2 sem. 1 28 sept.–2 oct.	Datasets d'apprentissage
T35	Random Forest : requête normale ou malveillante	S2 sem. 2 5–9 oct.	Modèle 1
T43	Règles de fraude : même IP, vitesse, montants répétés	S2 sem. 3 12–16 oct.	Score métier
T44	US-021 Isolation Forest sur les transactions	S2 sem. 3 12–16 oct.	Modèle 2
T45	US-022 Signalement des achats multiples depuis la même IP	S2 sem. 3 12–16 oct.	Alerte fraude
T46	US-023 Cohérence géolocalisation et vitesse d'achat	S2 sem. 3 12–16 oct.	Signal fraude
T57	US-027 Doublons et QR inconnus	Sprint 3 19–20 oct.	Alerte fraude QR

N°	Tâche	Quand	Livrable
T58	Fichier de simulation des scans d'entrée	Sprint 3 19–20 oct.	qr_scans
T60	K-means sur les sessions utilisateurs	Sprint 3 19–20 oct.	Modèle 3

Scénario de la démo finale — 21 octobre 2026

Ordre de passage de la soutenance, environ 10 minutes. Chaque personne enchaîne sur la précédente. La démonstration reste dans le laboratoire Docker du groupe.

Ordre	Intervenant	Ce qu'il montre
1	LOUKOU Franck	Montre l'achat d'un billet fictif.
2	MBOUOPDA Darwin	Explique une faille du laboratoire et prouve sa correction dans la version sécurisée.
3	ESSID Fatma	Montre une attaque détectée et son alerte RSSI.
4	MOALLA Rahma	Montre un achat suspect et les indicateurs de vente.
5	LOUKOU Franck	Scanne le QR du billet à l'entrée.
6	MBOUOPDA Darwin	Montre le refus d'un second scan du même QR.
7	Kelly GAGOUN	Présente l'architecture, la supervision et la façon de déployer la version finale.